TP VLAN

PRÉPARATION DE LA CONNEXION AU SWITCH

pour préparer la connexion au switch vous devez connécter le cable RS-232
du pc au port console du switch

C'EST QUOI UN SWITCH

Un switch est un dispositif réseau utilisé pour connecter plusieurs appareils (ordinateurs, imprimantes, etc.) dans un réseau local (LAN). Il reçoit les données envoyées par un appareil, identifie le destinataire grâce à son adresse MAC, et envoie les données uniquement à l'appareil concerné. Cela améliore l'efficacité du réseau en évitant de diffuser les données à tous les appareils (contrairement à un hub). Il est essentiel pour organiser un réseau performant, en réduisant les collisions et en optimisant le trafic.

C'EST QUOI UN CABLE RS-232

Un câble RS-232 sert à connecter un ordinateur à un switch pour effectuer sa configuration ou son administration via un port console. Il permet d'accéder à l'interface de commande du switch, généralement pour configurer des paramètres réseau, dépanner ou mettre à jour le firmware.

PRÉPARATION DE LA CONNEXION AU SWITCH

À QUOI SERT LE PORT CONSOLE D'UN SWITCH

Le port console d'un switch permet de configurer, administrer et dépanner l'appareil. En le connectant à un ordinateur via un câble, on accède à son interface de commande pour configurer le réseau, gérer les fonctionnalités ou résoudre des problèmes.

je vais vous faire la demonstration sur packet tracer

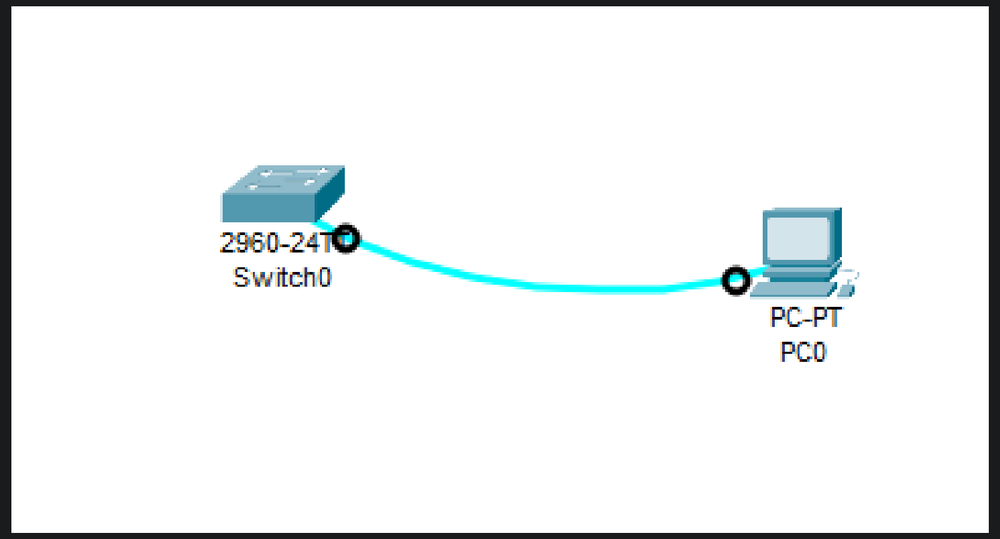
C'EST QUOI PACKET TRACER

Packet Tracer est un simulateur réseau de Cisco qui permet de créer, configurer et tester des réseaux virtuels. Il est utilisé pour apprendre les concepts réseau et préparer des certifications comme la CCNA.

PRÉPARATION DE LA CONNEXION AU SWITCH

vous allez télécharger et installer packet tracer depuis ce liens : https://packet-tracer.fr.malavida.com/windows/

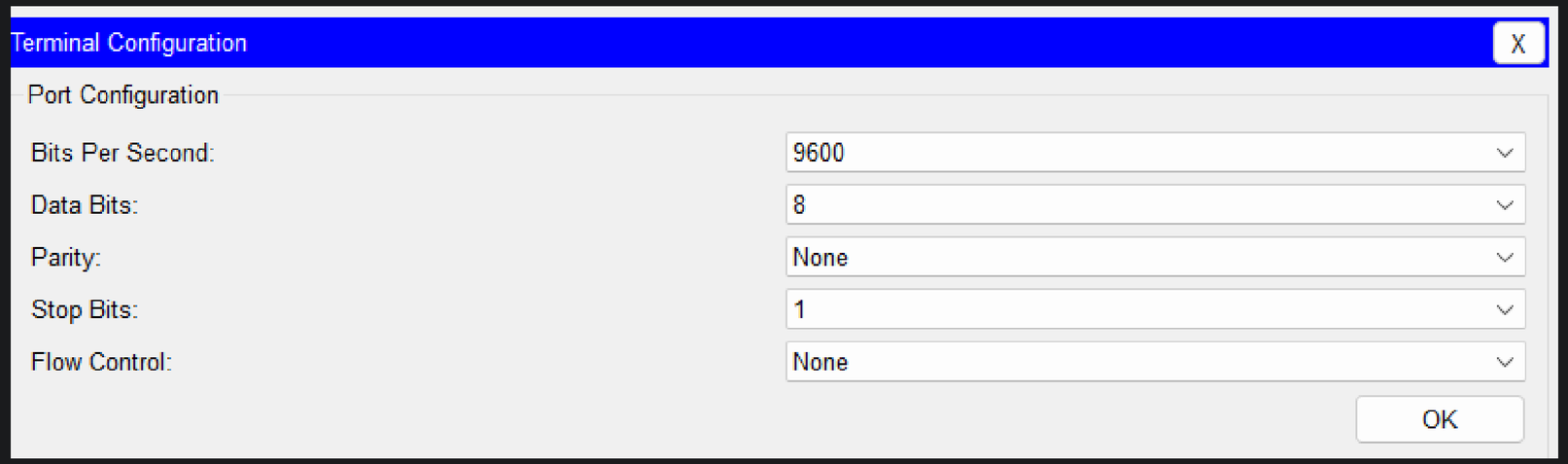
Puis une fois l'application lancé, ajoutez un pc et un switch 2960 depuis le menu en bas a gauche et raccordez le switch et le pc avec un cable qui se nomme "console" sur packet tracer. Ce câble doit êtres branché sur le port console du switch et port RS 232 du pc.



PRÉPARATION DE LA CONNEXION AU SWITCH

une fois le cable branché vous pouvez préparer la configuration du terminal du switche

Pour ca cliquez sur le pc que vous avez placez et allez dans l'onglet desktop. Vous allez voir apparaitre plein de petite fenetre dont une qui va nous intérrésser et qui est "terminal". Cliquez dessus et vériffiez que les information suivante soit bien remplis :



CONFIGURER LE VLAN D'ADMINISTRATION

vous devez dans un premier, une fois arrivé dans le terminal tapez cette commande : "enable". Cela vas vous permettre de passer en mode privilégié. Puis tapez la commande "configure terminale" pour passer en mode configuration global. Une fois cela éffectué, Entrez dans la configuration de l'interface VLAN 1 avec la commande "interface vlan 1". Puis Assignez une adresse IP au switch pour notre part 192.168.1.1OO et en masque 255.255.255.O. Puis suivez la suite des commande que l'on peut voir sur cette image

```
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
Switch1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)# interface vlan 1
Switch1(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
Switch1(config-if)# no shutdown
Switch1(config-if)# exit
Switch1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
Switch1(config)# exit
```

CONFIGURATION DE L'ACCÈS TELNET

C'EST QUOI TELNET ?

Telnet est un protocole réseau qui permet de se connecter à distance à un appareil (serveur, routeur, switch) via une interface en ligne de commande. Il utilise le port 23 et transmet les données en clair, ce qui le rend peu sécurisé. Aujourd'hui, il est remplacé par des alternatives comme SSH pour une communication chiffrée.

Pour configurer l'accés telnet procédez avec les commande de l'image ci-contre

```
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
 configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)# line vty 0 15
Switch1(config-line)# password azerty
Switch1(config-line)# login
Switch1(config-line)# exit
Switch1(config)# exit
```

CONFIGURATION DE L'ACCÈS TELNET

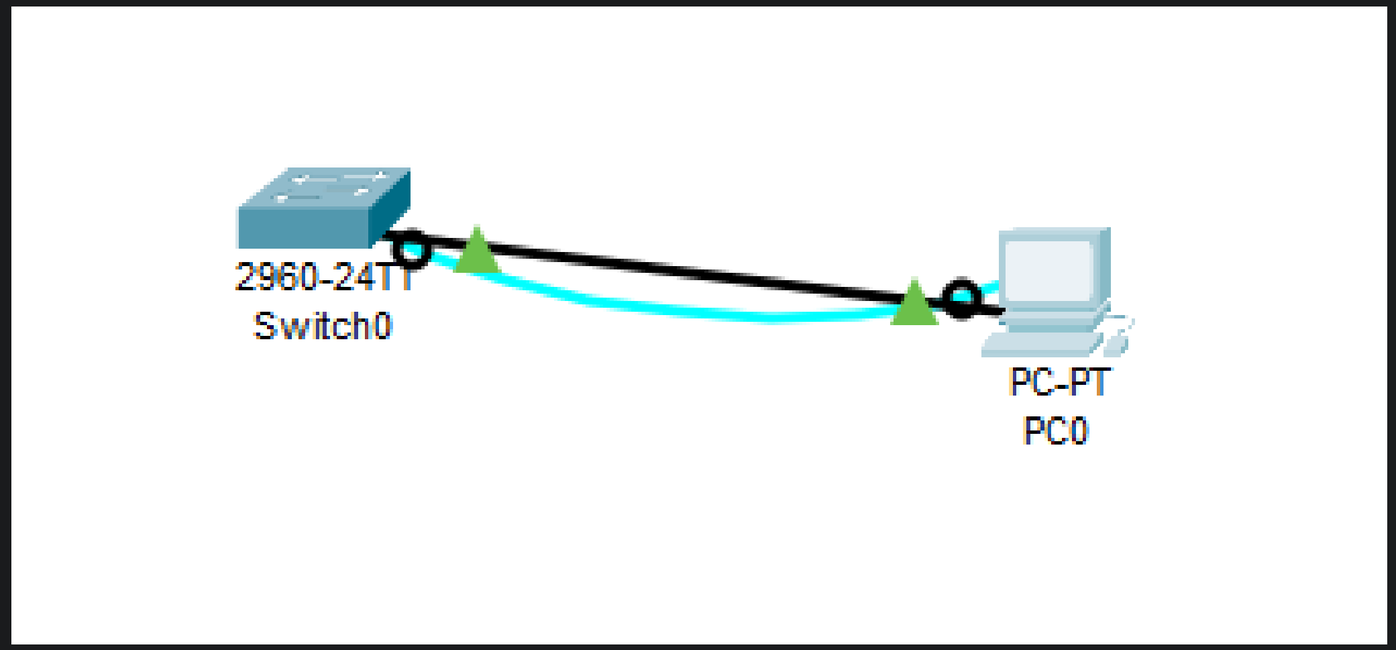
Une fois toutes commande effectué tapez la commande "show running-config" pour vérifier que l'interface VLAN 1 a bien été configuré

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.1.1
```

on peut voir que la elle a bien configuré

TESTE DE LA CONFIGURATION TELNET

Maintenant retourner sur la page d'accueil de packet tracer un ajoutez le cable qui se nome "copper straight-Through" puis racorder le au port FastEthernetO du PC et au port FastEthernetO/1 du Switch



TESTE DE LA CONFIGURATION TELNET

Vous devez maintenant pour utiliser telnet, configurer l'adress ip du pc. Pour faire ca vous devez cliquer sur le pc puis dans la catégorie desktop cliquez sur "ip configuration" et mettez l'adresse ip en fonction de l'adress ip du switch qui est pour ma part 192.168.1.100 . Cela donne ca pour moi :

IPv4 Address	192.168.1.101
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1

n'oubliez pas de mettre la meme passerelle par defaut que le switch

TESTE DE LA CONFIGURATION TELNET

Vous allez maintenant vérifiez que vous pouvez vous connecté au switch avec telnet

tapez la commande “telnet <ip de votre switch>” dans le pc, catégorie desktop dans commande prompt.

```
C:\>telnet 192.168.1.100
Trying 192.168.1.100 ...Open


User Access Verification

Password:
Switch1>
```

on peut voir que j’ai bien réussi a me conecter au switch depuis le pc

CONFIGURATION SSH

QU'EST CE QUE C'EST SSH ?

SSH (Secure Shell) est un protocole sécurisé qui permet de se connecter à distance à l'interface CLI d'un switch pour le configurer ou le gérer. Contrairement à Telnet, SSH chiffre les données échangées, garantissant la confidentialité et la sécurité des connexions administratives.

Vérifiez si l'IOS du switch supporte SSH

Retounez dans le terminal accessible depuis le pc dans la catégories desktop puis tapez la commande "show version" et Vérifiez que l'IOS contient "k9" dans le nom (ex. C2960-LANBASEK9-M).

```
Switch1# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M)
```

CONFIGURATION SSH

Configurez le nom de domaine avec les commande de l'image cicontres en mettant votre nom.com

```
Switch1# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)# ip domain-name Capronnier.com
```

Générez une clé RSA (longueur recommandée : 1024)

Pour ca suivez toutes les etapes des commande de l'image ci-contre

```
Switch1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Switch1.Capronnier.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Switch1(config)# ip ssh version 2
*Mar 9 1:15:6.159: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Switch1(config)# ip ssh time-out 60
Switch1(config)# ip ssh authentification-retries 3
                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch1(config)# ip ssh authentication-retries 3
```

CONFIGURATION SSH

désactivez telnet et créez un compte utilisateur en suivant les etapes sur cette image

```
Switch1(config)# username admin secret azerty
Switch1(config)# line vty 0 15
Switch1(config-line)# login local
Switch1(config-line)# transport input ssh
Switch1(config-line)# exit
Switch1(config)# exit
```

Vous allez maintenant vérifier le fonctionnement de ssh en tapant la commande présente sur cette image. Cette commande doit etres tapez sur le pc, catégorie desktop dans commande prompt . Entrez le mot de passe que vous venez de configurez précédament

et nous pouvons voir que j'ai reussi a me connecter au switch avec ssh depuis le pc

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.100

Password:



Switch1>
```

CONFIGURATION SSH

Pour finir vous allez vérifiez la configuration de l'interface et que le ping vers le switch marche. On fois ces deux teste validé le ssh sera opérationnel

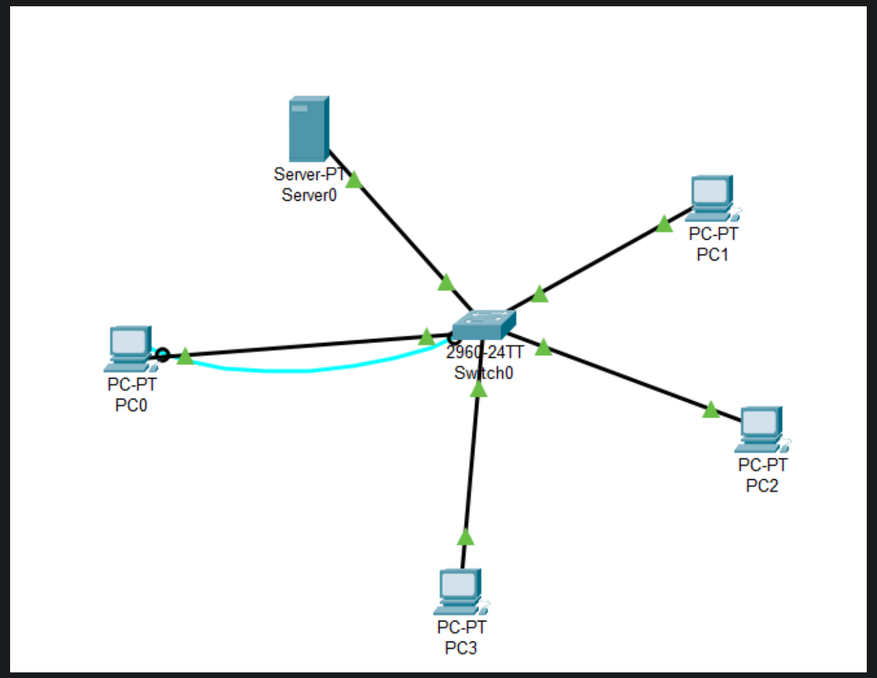
```
Switch1# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.1.100   YES manual up                    up
```

```
C:\> ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

on peut voir que tout est correct et opérationnel

MISE EN PLACE DU RÉSEAU

Ajoutez un serveur et 3 nouveau PC que vous racorderez de la meme manière qu'a la page 9 de ce TP

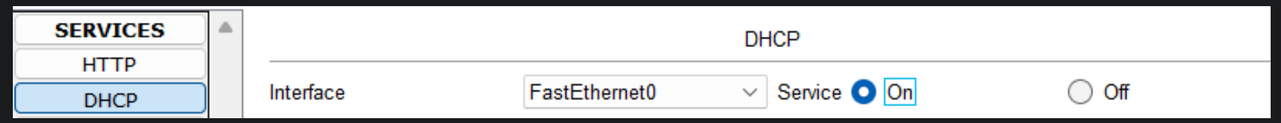


Cliquez sur le serveur et allez dans l'onglet desktop puis dans IP configuration. Une fois la page ouverte rentrez une IP fixe comme dans l'image ci-dessous

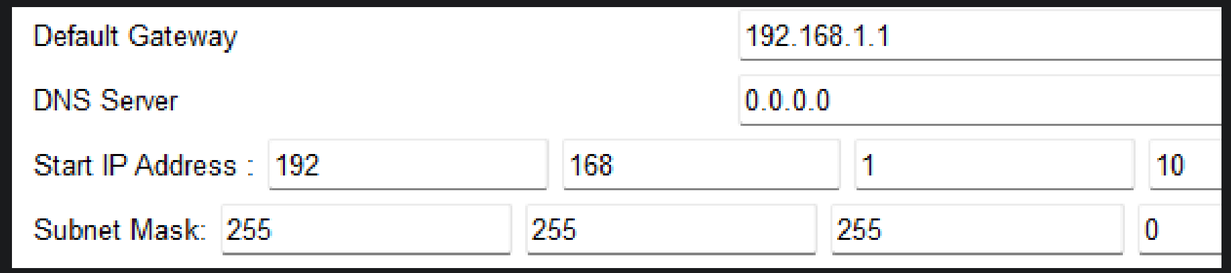
IPv4 Address	192.168.1.102
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1

MISE EN PLACE DU RÉSEAU

Configurez le serveur en DHCP Server. Pour faire ca, cliquez sur le serveur puis allez dans l'onglet service et mettez le service en "on" dans la catégorie DHCP.

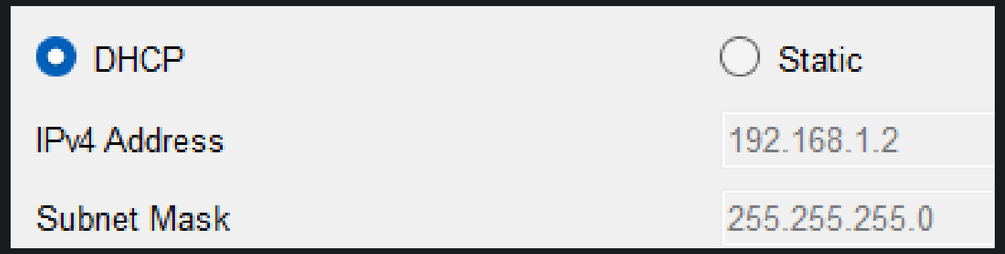


Définissez une plage IP comme :



Sur les PC, configurez l'IP en mode dynamique sauf le pc connecté avec la cables console que vous allez laissé en IP fixe

Cliquez sur un PC puis Desktop et enfin IP Configuration et Choisissez l'option DHCP pour obtenir une IP automatiquement.

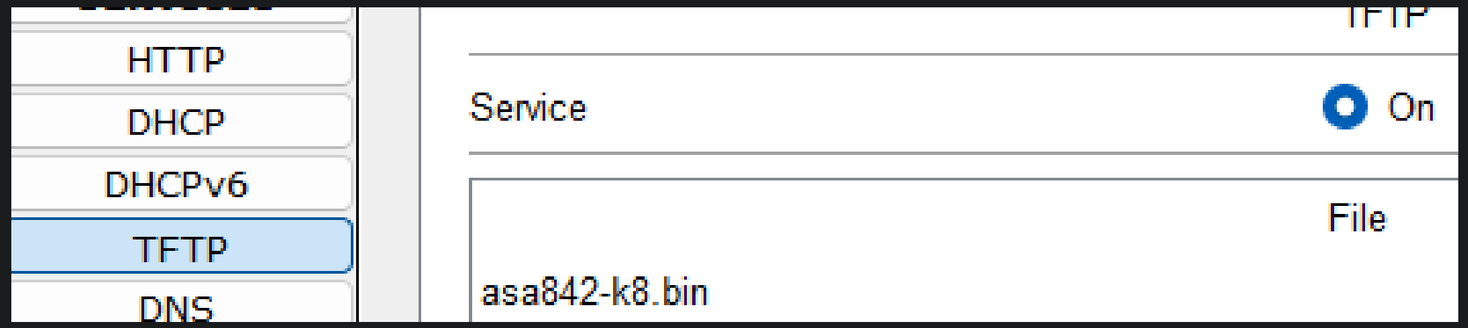


CONFIGURATION DU SERVEUR TFTP

C'EST UN SERVEUR TFTP ?

Un serveur TFTP permet de transférer des fichiers, comme des configurations réseau, sans authentification. Dans ce TP, il sert à sauvegarder et restaurer la configuration du switch.

Ciquez sur le serveur puis allez dans l'onglet Services. Ensuite activez le TFTP..



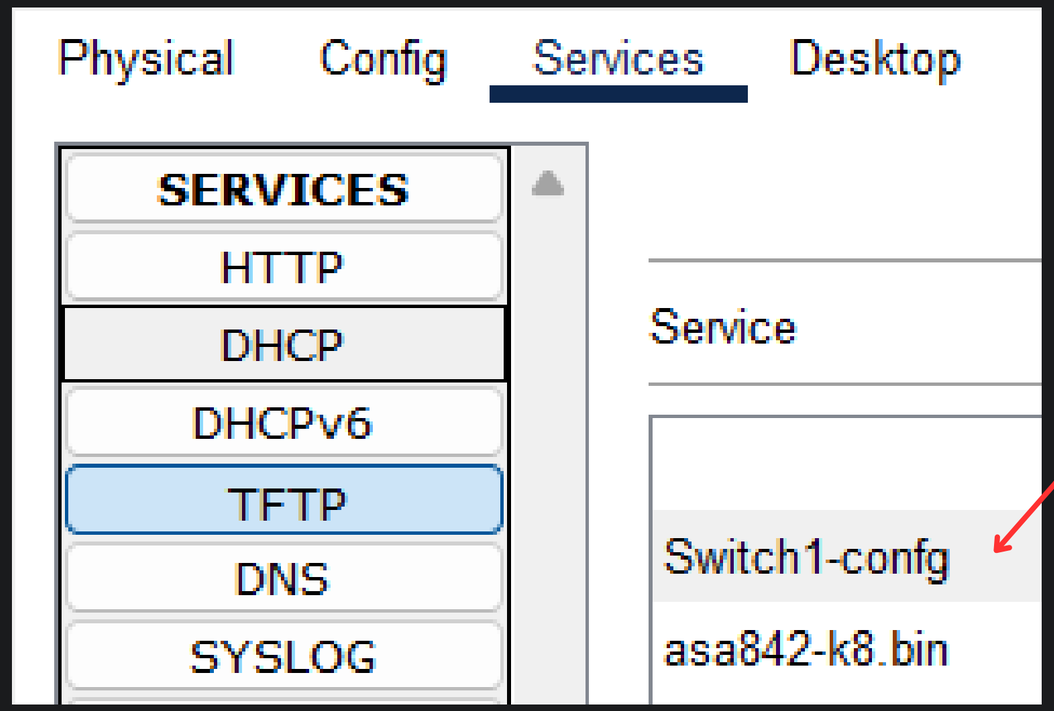
SAUVEGARDER LA CONFIGURATION DU SWITCH

Enregistrez la configuration courante dans le fichier de démarrage puis sauvegardez cette configuration sur le serveur TFTP pour ce faire suivez les étapes que l'on peut voir sur cette image en mettant l'adress ip de votre serveur

```
Switch1>enable
Password:
Switch1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch1# copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.102
Destination filename [Switch1-confg]?

Writing startup-config....!!
[OK - 1136 bytes]

1136 bytes copied in 3.011 secs (377 bytes/sec)
```

SAUVEGARDER LA CONFIGURATION DU SWITCH

Vérifiez dans le serveur que le fichier est bien sauvegardé dans son répertoire TFTP. Pour ca cliquez sur le serveur puis dans l'onglet service, choisissez TFTP et repérez si la config de votre switch a bien été enregistré



On peut voir que mon fichier a bien été enregistré

RESTAURER LA CONFIGURATION DEPUIS LE TFTP

Effacez la configuration actuelle du switch

```
Switch1> enable
Password:
Switch1# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch1# reload
```

Puis aprés cela fait reconfigurez le switch pour le VLAN 1 avec une adresse minimale pour rétablir la connectivité avec le serveur TFTP comme vue a la page 6 de ce tp

RESTAURER LA CONFIGURATION DEPUIS LE TFTP

Restaurez la configuration à partir du serveur TFTP. Effectuez pour cela les commande de l'image ci-dessous

```
Switch# copy tftp: startup-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.102
Source filename []? Switch1-confg
Destination filename [startup-config]?

Accessing tftp://192.168.1.102/Switch1-confg...
Loading Switch1-confg from 192.168.1.102: !
[OK - 1136 bytes]

1136 bytes copied in 0 secs
```

TESTE DE LA CONFIGURATION RESTAURÉE

Redémarrez le switch avec la commande “reload” et vérifiez que le switch a repris le nom configuré précédemment. pour moi il devrait reprendre le nom “swtch1”

```
Switch1>
```

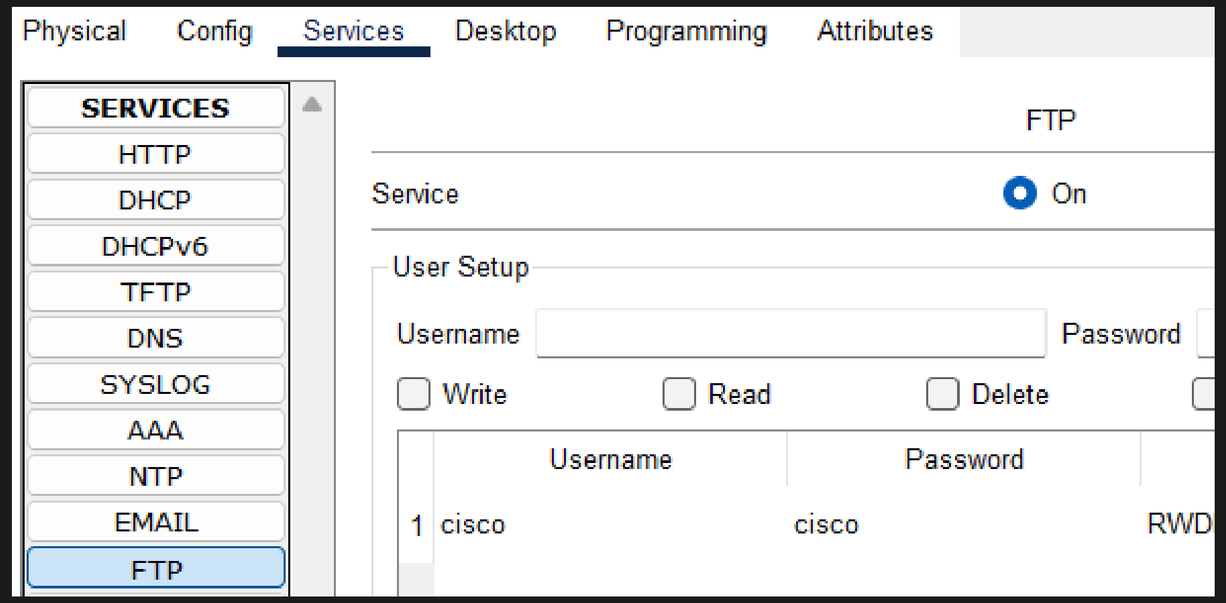
comme on peut le voir tout est correct, la configuration a bien été restaurée.

CONFIGURATION DU SERVEUR FTP

COMPRENDRE FTP ET SON RÔLE DANS LE CONTEXTE

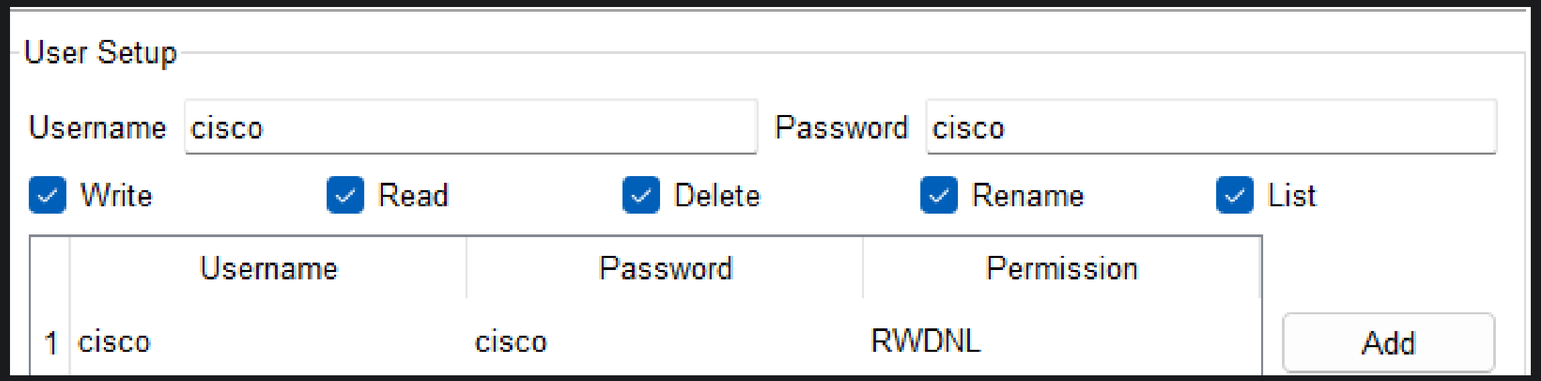
Le File Transfer Protocol (FTP) est un protocole permettant de transférer des fichiers sur un réseau en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Contrairement à TFTP, FTP est sécurisé et offre un meilleur contrôle sur les fichiers. Dans ce contexte, nous allons utiliser FTP pour sauvegarder et restaurer la configuration du switch.

activez le service FTP dans le serveur. Pour ca vous devez cliquez sur le serveur puis services et puis dans la section FTP mettre "on"



CONFIGURATION DU SERVEUR FTP

Créer un utilisateur FTP : Dans la section FTP Settings, ajoutez un utilisateur comme sur l'image ci-dessous. Pour ma part j'ai mit en Username "cisco" et password "cisco". Faites bien attention de lui donnez tous les droits et appuyez sur add



Vérifiez que le serveur fonctionne en essayant de vous connecter a celui-ci depuis un pc sur prompt comande avec la commande sur cette image

```
C:\> ftp 192.168.1.102
Trying to connect...192.168.1.102
Connected to 192.168.1.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

on peut voir que j'ai reussi a me connecter au serveur FTP

SAUVEGARDE DE LA CONFIGURATION SUR LE SERVEUR FTP

Faite une sauvegarde de la configuration du switch comme pour le TFTP grace au commande suivante :

```
Switch1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)# ip ftp username cisco
Switch1(config)# ip ftp password cisco
Switch1(config)# exit
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy startup-config ftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.102
Destination filename [Switch1-confg]?

Writing startup-config...
[OK - 1136 bytes]

1136 bytes copied in 0.152 secs (7000 bytes/sec)
```

n'oubliez pas de définir un nom d'utilisateur et un mot de passe FTP dans la configuration globale du switch.

RESTAURER LA CONFIGURATION DEPUIS LE SERVEUR FTP

Effacez la configuration actuelle du switch comme vue a la page 21 de ce TP et proceder de la meme manière que pour TFTP comme l'image ci-contre

```
Switch>enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy ftp: startup-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.102
Source filename []? Switch1-confg
Destination filename [startup-config]?

Accessing ftp://192.168.1.102/Switch1-confg...
[OK - 1136 bytes]

1136 bytes copied in 0.002 secs (568000 bytes/sec)
```

on peut voir que switch se renome de nouveau switch1 donc la restauration de la configuration du switch depuis le serveur FTP a bien fonctionné

```
Switch1>
```